
Objectif

Le robot Planeco est un robot de tri multi-capteur permettant de trier de façon automatique des déchets. Il est proposé d'étudier à l'aide d'une démarche ingénieur les performances statiques de son axe d'épaule et plus particulièrement le couple moteur nécessaire pour garantir l'équilibre.

Ressources relatives au système :

- Dossier ressource système ;
- Un poste informatique dédié aux relevés expérimentaux. ;

Dans le cadre de ce TP, nous cherchons à définir le modèle cinématique d'un mécanisme. Afin de mener à bien cette étude, les membres du groupe doivent mettre en œuvre les compétences suivantes :

- Analyser ;
- Modéliser ;
- Résoudre ;
- Expérimenter.

Les quatre sections suivantes décrivent les tâches à réaliser. Les tâches peuvent être traitées par tout ou partie des membres du groupe lors de la séance. L'organisation est laissée libre.

I Analyser et modéliser

En vous aidant des informations fournies dans le dossier ressource ainsi que du banc de TP :

Tâche 1. Dessiner le graphe de structure du mécanisme en faisant apparaître les efforts extérieurs.

Tâche 2. Donner le degré d'hyperstatisme du mécanisme. Conclure.

II Expérimenter

Objectif

Déterminer, avec l'aide du système réel, le couple statique développé par le moteur pour maintenir le bras en équilibre, et ce dans différentes configurations géométriques.

En vous aidant des informations fournies dans le dossier ressource et du banc de TP :

Tâche 1. Tracer la loi entrée-sortie $C_m = f(\theta_{51})$ sans masse.

Le système dispose de trois masses qu'il est possible de fixer à son extrémité.

Tâche 2. Calculer la masse de l'une d'entre elle.

Tâche 3. Tracer les trois nouvelles entrées-sortie $C_m = f(\theta_{51})$ avec 1, 2 puis 3 masses.

Tâche 4. Commenter et justifier l'allure globale de cette courbe expérimentale. Définir l'influence des masses sur le couple moteur.

Tâche 5. Pronostiquer la loi entrée-sortie pour la charge maximale imposée par le diagramme des exigences.

III Modéliser

Objectif

Déterminer, à l'aide du modèle, la loi reliant le couple statique C_m développé par le moteur pour maintenir le bras en équilibre en fonction de masses des éléments et des paramètres géométriques.

Les torseurs d'action mécanique de liaison prendront la forme suivante :

$$\left\{ \mathcal{T}_{i \rightarrow j} \right\} = \left\{ \begin{array}{l} X_{ij} \vec{x}_k + X_{ij} \vec{y}_k + X_{ij} \vec{z}_k \\ L_{ij} \vec{x}_k + M_{ij} \vec{y}_k + N_{ij} \vec{z}_k \end{array} \right\}_C$$

On souhaite regrouper les actions mécaniques des masses M et M_5 en une seule action mécanique équivalente que l'on associera à une masse M' . Pour cela on doit identifier la position du barycentre G' associé, on note ainsi $AG' = L'$

Tâche 1. Donner les relations entre M , M_5 et M' , puis L , L_5 et L' (cf. section **V.2** du document ressource).

On identifie dans le graphe de liaison un ensemble de solides soumis à 2 torseurs uniquement : $\{2, 3, 4\}$. On décide de se placer dans la base $(\vec{x}_3, \vec{y}_3, \vec{z}_3)$ pour exprimer les composantes du torseur des actions mécaniques de la liaison pivot entre 5 et 4.

Tâche 2. Isoler $\{2, 3, 4\}$ et faire le bilan des actions mécaniques extérieures. Appliquer le PFS à l'ensemble isolé et montrer que $Y_{54} = 0$. Préciser l'équation utilisée.

Tâche 3. Donner alors l'allure simplifiée du torseur des actions mécaniques transmissibles au niveau de la liaison pivot entre 4 et 5.

Tâche 4. Isoler le bras 5 et faire le bilan des actions mécaniques extérieures. Pour les calculs, on considérera que $M' \simeq 3$ kg. Déterminer alors l'expression de X_{54} en fonction des caractéristiques de masse et dimensionnelles.

Tâche 5. Isoler 4 et faire le bilan des actions mécaniques. Appliquer le PFS pour déterminer la composante $X_{24} = \vec{F}_{2 \rightarrow 4} \cdot \vec{x}_2$ de l'action mécanique de la vis 2 sur l'écrou 4 en fonction de X_{54} . Préciser

l'équation utilisée.

Tâche 6. En expliquant votre démarche (solide isolé, théorème utilisé), déterminer la relation entre C_m et X_{24} et montrer que l'expression littérale de C_m s'écrit :

$$C_m = \frac{p}{2\pi} \frac{g(ML + M_5 l_5) \cos \theta_{51}}{c \sin(\theta_{51} - \theta_{31})} = \frac{p}{2\pi} \frac{gM'L' \cos \theta_{51}}{c \sin(\theta_{51} - \theta_{31})}$$

D'autre part, une fermeture géométrique permet d'obtenir la relation suivante entre θ_{51} et θ_{31} :

$$\theta_{31} = \arctan \left(\frac{c \sin \theta_{51} - b}{c \cos \theta_{51} + a} \right)$$

Il est donc possible d'exprimer C_m en fonction de θ_{51} uniquement.

Tâche 7. Tracer l'évolution théorique du couple moteur en fonction de l'orientation du bras.

IV Synthèse

Tâche 1. Réaliser une synthèse réalisée sous **L^AT_EX** (obligatoire) de vos travaux. Les schémas/graphiques doivent être soignés et les commentaires précis et pertinents, on fera notamment apparaître les éléments suivants :

- une courte introduction pour permettre d'introduire le système réel, l'objectif de l'étude ainsi qu'une partie des performances exigées via un cahier des charges ;
- le détail de la démarche permettant de vérifier le critère statique du cahier des charges. On pensera à confronter les résultats numériques, analytiques et expérimentaux ;
- une conclusion générale pour permettre de caractériser les écarts entre les performances du système réel, du modèle numérique et du cahier des charges (Figure 1).

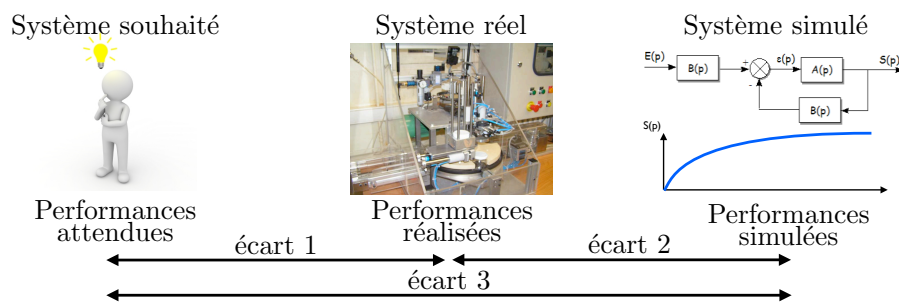


FIGURE 1 – Objectif de la démarche ingénieur : minimiser les écarts